

# Technische Dokumentation

Köln-Demo: LST, DOP-CIR-Oberflächenmaske und QGIS-Printpaket

Rieke Ammoneit

2026-06-05

## Zweck der technischen Seite

Diese Seite dokumentiert die lokale Materialproduktion für das Köln-Demo-Paket. Sie richtet sich an Personen, die die Datenprodukte, das QGIS-Projekt und die Drucklayouts neu erzeugen, prüfen oder für einen anderen Ausschnitt anpassen wollen.

Der Workflow erzeugt aus einem Untersuchungsgebiet, einem Zeitraum und einer DOP-CIR-basierten Oberflächenmaske ein QGIS-Projekt mit passgenauen Drucklayouts. Die Skripte erzeugen das Material. Im Unterricht liegen anschließend fertige Karten, Folien und Beobachtungsaufgaben vor.



Abbildung 1: Das Datenpaket entsteht aus AOI, Zeitraum und Extremmodus.

## Lokaler Windows-Workflow

Diese Seite beschreibt die lokale Windows-Produktion des Köln-Demo-Pakets. R erzeugt die Datenprodukte, QGIS erzeugt Projektdatei und Drucklayouts. Für die Unterrichtsdurchführung selbst werden anschließend nur die fertigen PDF-/PNG-Ausgaben benötigt.

Für das Windows-Setup gibt es drei konkrete Skriptebenen:

1. `00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R` ist der zentrale Einstieg.
2. `landsat_lst_mit_dop_cir_oberflaechenmaske.R` erzeugt AOI, Landsat-LST-Produkte, Extremkomposite und Teaching-Layer.
3. `create_qgis_project.py` erzeugt danach das QGIS-Projekt, Layerstyling und die Drucklayouts.

Der 00-Runner ruft am Ende den QGIS-Launcher auf. Unter Windows ist das `scripts/run_create_qgis_project.bat`; unter Linux wäre es `scripts/run_create_qgis_project.sh`.

## Windows-Arbeitsumgebung

Für den technischen Workflow reicht unter Windows eine lokale Installation aus R, QGIS und optional Quarto/RStudio. Für den QGIS-Teil wird die Python-Umgebung der QGIS-Installation verwendet. PyQGIS kommt mit QGIS beziehungsweise OSGeo4W. Das Projekt startet QGIS deshalb über `run_create_qgis_project.bat`.

Benötigt werden konkret:

| Komponente             | Zweck im Workflow                                                                                                      | Installation unter Windows                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| R                      | startet den zentralen Workflow, sucht Landsat-Szenen, berechnet LST-Produkte, erzeugt DOP-CIR-Maske und Teaching-Layer | CRAN-Windows-Installer installieren                                   |
| RStudio Desktop        | optional, aber praktisch zum Bearbeiten und Starten der R-Skripte                                                      | Posit/RStudio-Installer installieren                                  |
| QGIS LTR oder QGIS 3.x | erzeugt QGIS-Projekt, Layerstyling, Layouts und PDF/PNG-Printprodukte                                                  | QGIS-Standalone oder OSGeo4W installieren                             |
| QGIS-Python / PyQGIS   | wird von <code>create_qgis_project.py</code> genutzt                                                                   | kommt mit QGIS, nicht separat installieren                            |
| GDAL/OGR               | Raster-/Vektorunterstützung für QGIS und viele Geodatenformate                                                         | kommt mit QGIS/OSGeo4W; R nutzt zusätzlich eigene Paketabhängigkeiten |
| Quarto                 | nur für das Rendern dieser Webseiten/Dokumentation nötig, nicht für die Materialerzeugung                              | Quarto-Windows-Installer installieren                                 |
| Git                    | Versionsverwaltung der Skripte und Quarto-Seiten                                                                       | Git for Windows installieren                                          |

Für R müssen die verwendeten Pakete verfügbar sein. Der Workflow installiert fehlende R-Pakete teilweise selbst, trotzdem ist ein einmaliger Test sinnvoll:

```
install.packages(c(
  "sf", "terra", "rstac", "dplyr", "purrr",
  "tibble", "readr", "jsonlite", "png", "here"
))
```

Falls Windows beim Kompilieren einzelner R-Pakete scheitert, ist Rtools passend zur installierten R-Version nachzuinstallieren. Für die normalen CRAN-Binaries ist Rtools meist nicht nötig, für Pakete aus Quellcode aber schon.

Der empfohlene Windows-Start ist:

```
Rscript scripts\00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Wenn QGIS nicht automatisch gefunden wird, wird der Pfad vor dem Start gesetzt:

```
set QGIS_BIN=C:\Program Files\QGIS 3.34.4\bin\qgis-bin.exe
Rscript scripts\00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Bei OSGeo4W kann der Pfad stattdessen so aussehen:

```
set QGIS_BIN=C:\OSGeo4W\bin\qgis-ltr-bin.exe
Rscript scripts\00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Die BAT-Datei setzt für QGIS zwei Variablen, die das Python-Skript zwingend benötigt:

```
set QGIS_SCRIPT_DIR=...
set PROJECT_ROOT=...
```

Diese Konstruktion ist nötig, weil QGIS `--code` den Python-Code intern mit `exec(f.read())` ausführt. In diesem Ausführungsmodus ist `__file__` nicht definiert. Das Skript darf seine Pfade deshalb nicht über `Path(__file__)` ableiten.

## Projektstruktur

Die Skripte erwarten diese Grundstruktur:

```
project_root/
  scripts/
    00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
    landsat_lst_mit_dop_cir_oberflaechenmaske.R
    dop_cir_oberflaechenmaske_modul.R
    create_qgis_project.py
    run_create_qgis_project.sh
    run_create_qgis_project.bat
  data/
    landsat_lst/
      koeln/
```

Für das Untersuchungsgebiet `koeln` werden die erzeugten Daten unterhalb von `data/landsat_lst/koeln/` abgelegt:

```
data/landsat_lst/koeln/  
  01_aoi/  
  02_stac/  
  03_landsat_scenes/  
  04_extremes/  
  05_teaching_layers/  
    projected_lst/  
    dop_cir_surface_mask/  
  06_qgis_project/  
    print_exports/  
  99_logs/
```

Wichtig für das Unterrichtspaket sind vor allem:

```
05_teaching_layers/projected_lst/koeln_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif  
05_teaching_layers/dop_cir_surface_mask/koeln_dop_cir_30m_3klassen.gpkg  
06_qgis_project/koeln_lst_oberflaechenmaske.qgz  
06_qgis_project/print_exports/
```

## Zentrale Parameter im 00-Runner

Die wichtigsten Einstellungen stehen im Einstiegsskript `00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R`. Für die Köln-Demo ist der Workflow auf hot-LST und DOP-CIR-Oberflächenmaske ausgerichtet:

```
aoi_name <- "koeln"  
aoi_mode <- "koeln_stadtbezirke"  
  
date_start <- "2023-01-01"  
date_end   <- "2026-01-01"  
  
seasonal_months <- 6:8  
extreme_mode <- "hot"  
hot_metric <- "q90_C"  
n_hot <- 10  
  
crs_qgis <- 25832
```

```
crs_lucc <- 3035  
  
aerial_source_mode <- "both"  
run_qgis_project_creation <- FALSE
```

`run_qgis_project_creation <- FALSE` verhindert einen älteren internen QGIS-Projektaufruf. Das QGIS-Projekt wird stattdessen am Ende des 00-Runners über den separaten Launcher erzeugt. Dadurch bleibt die QGIS-Layoutlogik im PyQGIS-Skript und wird nicht mit der Landsat-Verarbeitung vermischt.

## DOP-CIR-Oberflächenmaske

Die Oberflächenmaske wird aus dem DOP-CIR-WMS NRW erzeugt. Sie dient als didaktische Grobmaske für drei Oberflächenklassen:

```
1 Vegetation  
2 Wasser  
3 Versiegelung / Bebauung
```

Die Maske dient als robuste Unterrichtsvereinfachung für den Vergleich sichtbarer Oberflächen mit LST-Mustern. Grundlage ist ein DOP-CIR-Bild, das als RGB-Bild über den WMS geladen wird. Die Klassifikation nutzt eine restituierte RGB-/Excess-Logik, keine HSV-Klassifikation.

Der WMS-Zugriff erfolgt über:

```
https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop?language=ger  
Layer: nw_dop_cir  
CRS: EPSG:25832
```

Die erzeugte Maske verwendet 30 m Zielauflösung und passt damit zur Landsat-LST-Maßstabsebene. Danach folgen optional Majority-Filter, klassenspezifische Sieve-Filter für Wasser und Vegetation sowie eine kartographische Vektorglättung. Diese Schritte betreffen die Maske, nicht das RGB-DOP für die Orientierung.

Die drei Klassen sind fachlich so gedacht:

| Klasse                  | Bedeutung im Unterricht                                   | Erwartete thermische Tendenz                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vegetation              | Parks, Bäume, Wiesen, Grünzüge, begrünte Innenhöfe        | häufig kühler durch Schatten und Verdunstung                 |
| Wasser                  | Rhein, Hafenbecken, Weiher, Teiche                        | häufig kühler bzw. thermisch träger                          |
| Versiegelung / Bebauung | Straßen, Plätze, Dächer, Bahnanlagen, Gewerbe, Parkplätze | häufig wärmer durch geringe Verdunstung und Wärmespeicherung |

Offene Böden, Schotter, Baustellen oder trockene Brachen gelten als Grenzfälle und können im Unterrichtsgespräch ergänzend thematisiert werden.

## Landsat-LST-Verarbeitung

Die Landsat-Szenen werden über den Planetary Computer STAC gesucht. Verwendet werden Landsat 8 und Landsat 9, Level-2-Produkte mit thermischem Band und QA-Pixel-Band. Aus dem thermischen Band wird LST in Grad Celsius berechnet. Ungültige Pixel, Wolken, Wolkenschatten, Cirrus und weitere QA-Probleme werden maskiert.

Der Workflow erzeugt zunächst einzelne lokale LST-Szenen und berechnet danach Extremkomposite. Für die Köln-Demo steht der hot-Modus im Zentrum. Es werden die heißesten Szenen nach `q90_C` ausgewählt und daraus Komposite berechnet.

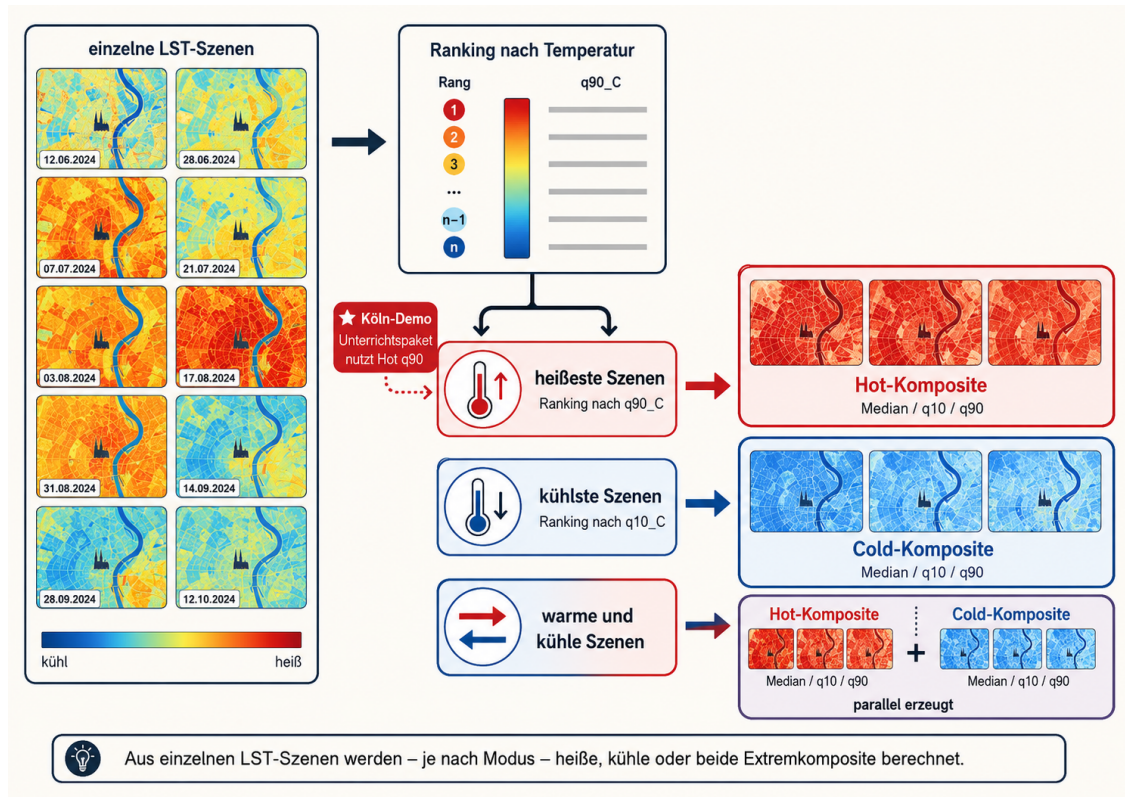


Abbildung 2: Hot, cold und both haben unterschiedliche didaktische Funktionen.

Das aktuelle QGIS-Projekt verwendet das zentrale Hot-q90-Produkt:

`koeln_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif`

Dieses Produkt zeigt die robuste obere Temperaturtendenz der ausgewählten heißen Szenen und eignet sich für den Vergleich mit Stadtstruktur, Vegetation und Wasser.

## QGIS-Projekt und Layerlogik

Das QGIS-Projekt wird durch `scripts/create_qgis_project.py` erzeugt. Weil QGIS `--code` intern per `exec(f.read())` ausführt, wird im Python-Skript nicht mit `__file__` gearbeitet. Der Launcher setzt stattdessen:

`QGIS_SCRIPT_DIR`  
`PROJECT_ROOT`



Die Layerreihenfolge im Projekt ist bewusst reduziert:

```
oben
 04 Oberflächenmaske Linien
 03 Kartenrahmen
 02 Hot LST q90
 01 DOP RGB
 00 Orientierung
unten
```

Im QGIS-Projekt wird das DOP-RGB als WMS-Layer zur Orientierung geladen. Der LST-q90-Layer liegt darüber und wird im Skript gezielt gestylt. Die Printlayouts werden aus den im Skript definierten Layerlisten aufgebaut; sie sind nicht identisch mit dem gerade sichtbaren Layerzustand im QGIS-Fenster.

Das QGIS-Projekt enthält ausschließlich das q90-Hot-Produkt. Median, q10 und Cold-Produkte bleiben außerhalb des reduzierten Unterrichtsprojekts. Die Projektlogik fokussiert den Zusammenhang zwischen Oberfläche, Stadtstruktur und warmen Oberflächentemperaturen.

## Printlayouts und Export

Das PyQGIS-Skript erzeugt vier Layouts:

```
Print 01 DOP
Print 02 Hot LST q90
Print 03 Maskenoverlay
Print 04 Rahmen Graticule
```

Die Layouts verwenden denselben Kartenausschnitt und denselben Kartenrahmen. Ausdrucke oder Folien liegen dadurch deckungsgleich übereinander. Die Legendens bleiben bewusst minimal; die Arbeit liegt in der räumlichen Zuordnung.

Die Exportdateien liegen unter:

```
data/landsat_lst/koeln/06_qgis_project/print_exports/
```

Erzeugt werden:

```
koeln_print_01_dop.pdf  
koeln_print_02_lst_hot_q90.pdf  
koeln_print_03_mask_overlay.pdf  
koeln_print_04_frame_graticule.pdf  
koeln_print_03_mask_overlay_transparent.png  
koeln_print_04_frame_graticule_transparent.png
```

Beim Druck muss immer mit tatsächlicher Größe gedruckt werden:

```
100 %  
nicht an Seite anpassen  
keine automatische Skalierung
```

Nur dann liegen DOP, LST, Maske und Passfolie deckungsgleich übereinander.

## Kartenausschnitt und Gitternetz

Der Kartenausschnitt wird im Python-Skript über MAP\_EXTENT\_25832 gesteuert:

```
MAP_EXTENT_25832 = (353000.00, 5642500.00, 358500.00, 5647500.00)
```

Die Werte sind Koordinaten in EPSG:25832. Für einen anderen Ausschnitt kann in QGIS der gewünschte Kartenausschnitt eingestellt und dann in der Python-Konsole ausgelesen werden:

```
e = iface.mapCanvas().extent()  
print((e.xMinimum(), e.yMinimum(), e.xMaximum(), e.yMaximum()))
```

Die ausgegebenen vier Werte werden anschließend in MAP\_EXTENT\_25832 eingetragen.

Das Gitternetz wird über GRID\_INTERVAL\_M gesteuert:

```
GRID_INTERVAL_M = 1000
```

Für gröbere Passmarken kann hier z. B. 2000 gesetzt werden. Für die Unterrichtsausdrucke ist ein zu dichtes Gitternetz ungünstig, weil es die Bildinterpretation stören kann. Der Rahmen- und Graticule-Layer dient vor allem dazu, Ausdrucke und Folien exakt auszurichten.

## Windows-Start und Dateiaufrufe

Der zentrale Startpunkt bleibt immer das 00-Skript:

```
Rscript scripts\00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Dieses Skript lädt zuerst das DOP-CIR-Modul, danach den Landsat-LST-Hauptworkflow und startet am Ende den QGIS-Launcher. Die QGIS-Projekterzeugung wird also nicht separat per Hand aus `data/landsat_lst/koeln/06_qgis_project/` gestartet.

Die relevante Reihenfolge ist:

```
00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R  
→ dop_cir_oberflaechenmaske_modul.R  
→ landsat_lst_mit_dop_cir_oberflaechenmaske.R  
→ run_create_qgis_project.bat  
→ create_qgis_project.py
```

Der Windows-Launcher liegt unter:

```
scripts/run_create_qgis_project.bat
```

Er startet:

```
scripts/create_qgis_project.py
```

und nicht alte Skripte aus dem Datenordner. Alte Dateien unter `data/landsat_lst/koeln/06_qgis_project/` sind keine Referenz mehr. Dort liegen nur erzeugte Projekt- und Exportprodukte.

Die BAT-Datei sucht typische QGIS-Installationen. Wenn mehrere QGIS-Versionen installiert sind oder der Pfad abweicht, wird `QGIS_BIN` explizit gesetzt:

```
set QGIS_BIN=C:\Program Files\QGIS 3.34.4\bin\qgis-bin.exe
```

oder:

```
set QGIS_BIN=C:\OSGeo4W\bin\qgis-ltr-bin.exe
```

Danach wird der Workflow erneut gestartet:

```
Rscript scripts\00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Diesen Aufruf vermeiden:

```
python scripts\create_qgis_project.py
```

Normales Python stellt keine PyQGIS-Umgebung bereit. Das QGIS-Projekt wird über `qgis-bin.exe --code` gestartet.

## Technischer Datenfluss



Abbildung 3: Technischer Datenfluss vom AOI zur QGIS-Projektdatei.

Der technische Ablauf lässt sich so zusammenfassen:

```
AOI / Köln-Stadtbezirke  
→ Landsat-STAC-Suche  
→ LST-Szenen in Grad Celsius
```

```
→ Auswahl heißer Szenen nach q90_C
→ Hot-LST-Komposite
→ DOP-CIR-Oberflächenmaske
→ Teaching-Layer
→ QGIS-Projekt
→ vier passgleiche Printlayouts
```

Im QGIS-Projekt werden exakt die für das Druckpaket benötigten Layer geladen: DOP-RGB, Hot-LST-q90, DOP-CIR-Maskenlinien und ein Kartenrahmen-Layer. Die Printlayouts greifen diese Layer gezielt ab und schreiben die PDF-/PNG-Dateien in 06\_qgis\_project/print\_exports/.

## Windows-Fehlerquellen

### QGIS wird nicht gefunden

Wenn der R-Workflow am Ende bei `run_create_qgis_project.bat` abbricht, ist meist `QGIS_BIN` nicht korrekt gesetzt. Dann zuerst prüfen, wo QGIS installiert ist. Typische Pfade sind:

```
C:\Program Files\QGIS 3.34.4\bin\qgis-bin.exe
C:\OSGeo4W\bin\qgis-ltr-bin.exe
```

Der Pfad wird vor dem Start gesetzt:

```
set QGIS_BIN=C:\Program Files\QGIS 3.34.4\bin\qgis-bin.exe
Rscript scripts\00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

### PyQGIS-Importfehler

Ein Fehler wie `ModuleNotFoundError: No module named 'qgis'` bedeutet: Das Skript wurde mit normalem Python gestartet oder QGIS hat eine falsche Python-Umgebung geerbt. Der Aufruf muss über die BAT-Datei laufen:

```
scripts\run_create_qgis_project.bat
```

Nicht über:

```
python scripts\create_qgis_project.py
```

Die BAT-Datei leert PYTHONHOME, PYTHONPATH, VIRTUAL\_ENV, RETICULATE\_PYTHON und RETICULATE\_PYTHON\_FALLBACK, damit QGIS seine eigene Python-Umgebung nutzt.

### **\_\_file\_\_ ist nicht definiert**

QGIS --code setzt kein \_\_file\_\_. Die BAT-Datei setzt deshalb:

```
QGIS_SCRIPT_DIR  
PROJECT_ROOT
```

und das Python-Skript liest genau diese Variablen. Path(\_\_file\_\_) darf in diesem Skript nicht verwendet werden.

### **R-Pakete fehlen**

Der R-Workflow benötigt unter anderem:

```
sf  
terra  
rstac  
dplyr  
purrr  
tibble  
readr  
jsonlite  
png  
here
```

Fehlende Pakete werden installiert oder müssen manuell installiert werden:

```
install.packages(c(  
  "sf", "terra", "rstac", "dplyr", "purrr",  
  "tibble", "readr", "jsonlite", "png", "here"  
))
```

Bei Paketinstallationen aus Quellcode wird Rtools passend zur R-Version benötigt. CRAN-Binaries vermeiden diesen Schritt meist.

## Keine oder leere Printprodukte

Zuerst die Eingabedateien prüfen:

```
data/landsat_lst/koeln/05_teaching_layers/projected_lst/koeln_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif  
data/landsat_lst/koeln/05_teaching_layers/dop_cir_surface_mask/koeln_dop_cir_30m_3klassen.gpl
```

Danach prüfen, ob die Exporte geschrieben wurden:

```
data/landsat_lst/koeln/06_qgis_project/print_exports/
```

Ein erzeugtes QGIS-Projekt ohne PDFs verweist auf den PyQGIS-Layoutteil als Fehlerort.

## Ausdrucke passen nicht exakt übereinander

Seitenskalierung zerstört die Passgenauigkeit. Alle Ausdrucke müssen mit 100 % beziehungsweise tatsächliche Größe gedruckt werden.

## Kurzfassung

Aktueller technischer Stand:

```
R-Workflow erzeugt Daten  
DOP-CIR-Modul erzeugt 3-Klassen-Oberflächenmaske  
QGIS-Python-Skript erzeugt q90-Hot-Projekt  
Windows-/QGIS-Launcher erzeugt vier passgenaue Printlayouts
```

Die didaktische Reduktion vergleicht Vegetation, Wasser und versiegelte beziehungsweise bebaute Flächen mit Oberflächentemperaturen. Das technische System macht diese räumliche Beziehung sichtbar und druckbar.